

Taller Práctico — Unidad 3

Jesús David Bernal Gonzalez

Paso 1

Levantamiento del Contenedor MongoDB con Docker

Levantar el contenedor

Ejecute el siguiente comando para crear y arrancar el contenedor de MongoDB con persistencia de datos y credenciales de acceso:

```
docker run -d \
  --name mongodb-taller \
  -p 27017:27017 \
  -e MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=admin \
  -e MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=admin123 \
  -v mongo_data:/data/db \
  mongo:7.0
```

Crear y seleccionar la base de datos del taller

```
use mantenimiento_planta
// Salida: switched to db mantenimiento_planta
```

Crear la colección e insertar datos de prueba

Inserte los documentos de ejemplo que se usarán a lo largo de las actividades:

```
db.equipos.insertMany([
  {
    "nombre": "Compresor A-01",
    "tipo": "Compresor industrial",
    "ubicacion": "Planta Norte",
    "estado": "Activo",
    "mantenimientos": [
      {
        "fecha": "2026-03-10",
        "tecnico": "Miyu Suzuki",
        "observacion": "Cambio de filtro de aire y lubricación general"
      }
    ]
  }
])
```

```

    },
    {
      "fecha": "2026-04-15",
      "tecnico": "Utage Kinoshita",
      "observacion": "Revisión de válvulas y ajuste de presión"
    }
  ]
},
{
  "nombre": "Bomba Hidráulica B-03",
  "tipo": "Bomba centrífuga",
  "ubicacion": "Planta Sur",
  "estado": "En mantenimiento",
  "mantenimientos": [
    {
      "fecha": "2026-02-20",
      "tecnico": "Scarlet El Vandimion",
      "observacion": "Reemplazo de sellos mecánicos y limpieza de impeler"
    }
  ]
},
{
  "nombre": "Generador G-02",
  "tipo": "Generador diésel",
  "ubicacion": "Planta Norte",
  "estado": "Activo",
  "mantenimientos": [
    {
      "fecha": "2026-01-08",
      "tecnico": "Miyu Suzuki",
      "observacion": "Cambio de aceite y filtros"
    },
    {
      "fecha": "2026-03-25",
      "tecnico": "Utage Kinoshita",
      "observacion": "Calibración del regulador de voltaje"
    }
  ]
}
]
}
1)

```

Salida esperada: { acknowledged: true, insertedIds: { '0': ObjectId(...), '1': ObjectId(...), '2': ObjectId(...) } }

Actividad 1 — Diseño del Documento

1. ¿Qué información es adecuado embeber dentro del documento de un equipo?

Se recomienda embeber directamente en el documento del equipo toda la información que es propia e inherente a él y que se consulta frecuentemente en conjunto: los datos generales (nombre, tipo, ubicación, estado) y el arreglo de mantenimientos con sus respectivos campos (fecha, técnico, observación, repuestos usados). Esta estrategia de embebido es óptima porque

en MongoDB el patrón de acceso más común será recuperar un equipo con todo su historial en una sola operación, evitando costosos joins y mejorando el rendimiento de lectura.

2. ¿Qué información podría separarse en otra colección si el sistema creciera?

Si el sistema escalara, convendría externalizar a colecciones separadas: (a) los técnicos, para evitar duplicar su información personal en cada mantenimiento y poder actualizarla en un solo lugar; (b) el catálogo de repuestos, si se necesita control de inventario y trazabilidad de stock; y (c) los tipos de equipo, si se requiere asociar manuales, fichas técnicas o normativas específicas por categoría. La referencia se haría mediante ObjectId, adoptando el patrón de referencias de MongoDB.

Actividad 2 — Ejemplo de Documento JSON

El siguiente documento representa un equipo real registrado en la colección equipos con dos mantenimientos completos:

```
{
  "_id": ObjectId("664a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e"),
  "nombre": "Compresor A-01",
  "tipo": "Compresor industrial",
  "ubicacion": "Planta Norte",
  "estado": "Activo",
  "mantenimientos": [
    {
      "fecha": "2026-03-10",
      "tecnico": "Miyu Suzuki",
      "observacion": "Cambio de filtro de aire y lubricación general",
      "repuestos": ["Filtro HEPA FA-200", "Aceite lubricante 5W-30 (2L)"]
    },
    {
      "fecha": "2026-04-15",
      "tecnico": "Utage Kinoshita",
      "observacion": "Revisión de válvulas y ajuste de presión",
      "repuestos": ["Válvula de retención VR-12"]
    }
  ]
}
```

Nota: el campo repuestos es un arreglo de strings que puede variar en cada mantenimiento, lo que ilustra la flexibilidad del modelo de documentos frente al modelo relacional.

Actividad 3 — Consultas Básicas con find()

Consulta 1 — Equipos ubicados en una sede específica

Obtiene todos los equipos cuya ubicación sea 'Planta Norte':

```
db.equipos.find(
  { "ubicacion": "Planta Norte" },
  { "nombre": 1, "tipo": 1, "estado": 1, "_id": 0 }
)
```

El segundo argumento es la proyección: solo devuelve nombre, tipo y estado (excluye el `_id` para una salida más limpia).

Consulta 2 — Búsqueda por palabra clave con \$regex

Busca todos los equipos cuyo nombre contenga la palabra 'Compresor' (sin distinguir mayúsculas/minúsculas):

```
db.equipos.find(
  {
    "nombre": {
      $regex: "Compresor",
      $options: "i"
    }
  }
)
```

La opción "i" hace la búsqueda case-insensitive, útil cuando los datos fueron ingresados con mayúsculas inconsistentes.

Consulta 3 — Equipos con mantenimiento de un técnico específico

Consulta todos los equipos que tengan al menos un mantenimiento realizado por la técnica 'Miyu Suzuki':

```
db.equipos.find(
  {
    "mantenimientos.tecnico": "Miyu Suzuki"
  }
)
```

MongoDB permite consultar campos dentro de subdocumentos de un arreglo usando la notación de punto (dot notation). Esta consulta recorre todos los elementos del arreglo mantenimientos y retorna el documento completo si alguno cumple la condición.

Actividad 4 — Actualización Simple con updateOne()

Actualización 1 — Cambiar el estado de un equipo

Cambia el estado del equipo 'Bomba Hidráulica B-03' de 'En mantenimiento' a 'Activo':

```
db.equipos.updateOne(  
  {  
    "nombre": "Bomba Hidráulica B-03"  
  },  
  {  
    $set: {  
      "estado": "Activo"  
    }  
  }  
)
```

El operador `$set` modifica únicamente el campo indicado sin alterar el resto del documento. Si el campo no existiera, lo crearía automáticamente.

Actualización 2 — Agregar un nuevo registro de mantenimiento

Agrega un nuevo mantenimiento al historial del 'Compresor A-01' realizado por Scarlet El Vandimion:

```
db.equipos.updateOne(  
  {  
    "nombre": "Compresor A-01"  
  },  
  {  
    $push: {  
      "mantenimientos": {  
        "fecha": "2026-04-30",  
        "tecnico": "Scarlet El Vandimion",  
        "observacion": "Inspección general post-cuarentena preventiva",  
        "repuestos": ["Correa de transmisión CT-44", "Empaque de culata"]  
      }  
    }  
  }  
)
```

El operador `$push` agrega el nuevo subdocumento al final del arreglo `mantenimientos` sin reemplazar los registros existentes. Esto es clave para mantener el historial completo de mantenimientos de cada equipo.
